SMART

Модуль 2. Математические основы искусственного интеллекта

Занятие 2.12. Среднее, медиана и дисперсия на данных

Среднее, медиана и дисперсия на данных



Главный навык аналитика — не просто получить число, а объяснить, что оно означает: где среднее «врёт» и почему медиана честнее.

Теория

SMART

Три меры набора данных

Центр данных описывают среднее и медиана, разброс — дисперсия и стандартное отклонение.

среднее

сумма значений ÷ количество; чувствительно к выбросам

медиана

центральный элемент упорядоченного ряда; устойчива к выбросам

std

√дисперсии — разброс в тех же единицах, что и данные

Выброс (outlier)

Значение, которое сильно отличается от остальных — обычно дальше 2–3 std от среднего.

SMART

Считаем показатели по данным

Модуль statistics даёт готовые функции: mean, median, а pstdev — стандартное отклонение.

```
import statistics as st
data = [4, 7, 7, 8, 10]
print(round(st.mean(data), 2))
print(st.median(data))
print(round(st.pstdev(data), 2))
```

ВЫВОД

```
7.2
7
1.94
```

Среднее

(4+7+7+8+10) / 5 = 7,2 — «центр» без выбросов.

Медиана и std

Центральный элемент = 7; разброс std ≈ 1,94 в тех же единицах.

SMART

Две модели: одинаковое среднее — разный разброс

Каждая модель прошла тест 6 раз. Среднее почти совпадает, но поведение разное.

Показатель	Модель A	Модель B
Среднее (mean)	80,0	81,0
Медиана (median)	80,0	90,0
Минимум	78	57
Максимум	82	95
Стд. отклонение (std)	**≈ 1,2**	**≈ 16,3**

Сигнал выбросов

У модели B медиана 90 сильно выше среднего 81 — низкие значения 57 и 62 тянут среднее вниз.

Вывод

Стабильнее модель A: std ≈ 1,2 против 16,3 — результаты почти не меняются.

SMART

Когда среднее «врёт»

Среднее чувствительно

Модель B: среднее 81%, но результаты скачут от 57% до 95%. Одно число скрывает огромный разброс.

vs

Медиана честнее

При выбросах и скошенных данных медиана точнее показывает «типичное» значение, чем среднее.

SMART

Стабильность против разброса

Для реального приложения важна предсказуемость, а не только среднее.

Модель A

- среднее 80%
- std ≈ 1,2
- диапазон 78–82
- предсказуема

Модель B

- среднее 81%
- std ≈ 16,3
- диапазон 57–95
- нестабильна

Выбор

Для надёжной работы выбираем модель A — разброс минимален.

Когда B

Модель B оправдана, только если важен максимум и риск приемлем.

SMART

Памятка занятия

1. **Среднее**
   сумма ÷ количество; годится для данных без сильных выбросов
2. **Медиана**
   центральный элемент; честнее при выбросах и скосе
3. **Дисперсия и std**
   мера разброса; std — в тех же единицах, что данные
4. **Интерпретация**
   разрыв между средним и медианой — сигнал о выбросах

Главная мысль

Одинаковое среднее может скрывать разную стабильность — надёжность модели показывает разброс, а не только центр.

SMART

ИТОГ ЗАНЯТИЯ

Число посчитали — и объяснили

Мы умеем считать центр и разброс данных и читать их как аналитик. Дальше посмотрим на форму данных целиком — их распределение.

Следующее занятие

Занятие 2.13. Распределение данных - как увидеть закономерность

